

Koledok Kisti / Biliyer Dilatasyon

Konjenital biliyer dilatasyonun (koledok kisti) çocuklarda tanısı, malignite riskinin değerlendirilmesi ve total kist eksizyonu + Roux-en-Y hepatikojejunostomi ile kesin yönetimine yönelik klinik karar aracı.

Biliyer dilatasyon

Todani sınıflaması

Malignite riski

Hepatikojejunostomi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Koledok kisti, ekstra- ve/veya intrahepatik safra yollarının konjenital kistik/fuziform dilatasyonudur. Sıklıkla anormal pankreatikobiliyer birleşim (APBJ) ile ilişkilidir; kolestaz, kolanjit, pankreatit ve uzun dönemde biliyer malignite riski taşıdığından tanı konur konmaz cerrahi eksizyon planlanmalıdır.

Öykü

- Klasik triad (ağrı + palpabl kitle + sarılık) hastaların <%20'sinde tamdır; süt çocuğunda genellikle kolestaz, büyük çocukta ağrı/pankreatit hakimdir.
- Antenatal USG'de saptanan sağ üst kadranda kisti; postnatal doğrulama gerekir.
- İntermittan obstrüktif sarılık, akolik/hipokolik gaita, koyu idrar.
- Tekrarlayan pankreatit veya kolanjit atakları (ateş + sağ üst kadranda ağrısı + kolestaz).
- Aile öyküsü, önceki batin görüntülemeleri ve büyüme-gelişme kaydı.

Muayene

- Skleral ikter, cilt sarılığı; sağ üst kadranda palpabl, düzgün kitle.
- Hepatomegali, kolanjitte ateş ve hassasiyet; ilerlemiş olguda splenomegali (portal hipertansiyon).
- Kaşıntı izleri, ksantom (uzamış kolestaz).
- Karın distansiyonu; nadiren kist perforasyonuna bağlı akut batin/biliyer asit.
- Büyüme geriliği ve yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları.

İlk laboratuvar: tam kan sayımı, GGT, ALP, ALT/AST, total/direkt bilirubin, amilaz/lipaz, INR (K vitaminine yanıt), albümin. GGT ve direkt bilirubin yüksekliği biliyer obstrüksiyonu destekler.

Sınıflama (Todani) ve mekanizma

Todani sınıflaması tip ve malignite riski açısından yol göstericidir. Anormal pankreatikobiliyer birleşim, reflü olan pankreatik enzimlere bağlı kronik epitel hasarı yoluyla dilatasyon ve malign dönüşümün ana mekanizması kabul edilir.

Tip I (en sık, %50-80)

- Ekstrahepatik koledoğun kistik/fuziform dilatasyonu.
- Genellikle APBJ eşlik eder; yüksek malignite riski.
- Tedavi: total kist eksizyonu + hepatikojejunostomi.

Tip II

- Ekstrahepatik safra yolunun gerçek divertikülü.
- Nadir; divertikülektomi ile tedavi edilir.

Tip III (koledokosel)

- Distal koledoğun duodenal duvar içi dilatasyonu.
- Malignite riski en düşük; endoskopik yönetim seçeneği olabilir.

Tip IV (ikinci en sık)

- IVa: intra- + ekstrahepatik; IVb: multipl ekstrahepatik.
- Ekstrahepatik eksizyon + gerekirse hepatektomi gerektirebilir.

Tip V (Caroli)

- İntrahepatik dilatasyon; konjenital hepatik fibroz ile birlikte olabilir.
- Segmenter tutulumda rezeksiyon, diffüz/karaciğer yetmezliğinde transplantasyon.

APBJ mekanizması

- Ana pankreatik ve safra kanalının duodenal duvar dışında birleşmesi (uzun ortak kanal >15 mm).
- Pankreatik enzim reflüsü → kronik enflamasyon → displazi → kolanjiokarsinom.

03 Karar akışı

Şüpheli biliyer dilatasyonda tanı doğrulama, anatomi tayini ve cerrahi zamanlama akışı.

BAŞLANGIÇ

Kolestaz / sağ üst kadranda kitle / antenatal kist

Obstrüktif sarılık, palpabl kitle veya antenatal saptanan biliyer kist ile başvuran çocuk.

ADIM 1

Abdominal USG + biyokimya

İlk basamak görüntüleme USG; GGT, direkt bilirubin, amilaz/lipaz, transaminazlar ile birlikte değerlendirilir.

KARAR 1

Kist doğrulandı, akut kolanjit/pankreatit veya perforasyon var mı?

Klinik stabilite ve akut komplikasyon varlığını değerlendirir.

EVET → Akut komplikasyon

HAYIR → Stabil

STABİLİZASYON

IV sıvı, geniş spektrum antibiyotik, gerekirse biliyer drenaj

Kolanjit/pankreatit veya perforasyonda önce medikal stabilizasyon; elektif eksizyon inflamasyon geriledikten sonra planlanır.

ANATOMİ TAYİNİ

MRCP ile Todani tipi ve APBJ değerlendirmesi

Radyasyonsuz MRCP ile kanal anatomisi, ortak kanal ve intrahepatik tutulum netleştirilir.

KARAR 2

Anatomi cerrahiye uygun mü (Tip I/IVb, ekstrahepatik hakim)?

Tutulum düzeyi cerrahi genişliği belirler.

EVET → Ekstrahepatik hastalık

HAYIR → İntrahepatik/diffüz (Tip IVa/V)

KESİN TEDAVİ

Total kist eksizyonu + Roux-en-Y hepatikojejunostomi

Tanı sonrası mümkün olan en kısa sürede (semptomsuzda dahi) elektif cerrahi;

GENİŞLETİLMİŞ PLAN

Rezeksiyon ± hepatektomi; diffüz Caroli'de transplant değerlendirmesi

İntrahepatik yaygınlık, portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliğine göre çok disiplinli

malignite ve komplikasyon önlenir.

karar.

04 Basamaklı tetkik

Tanıyı doğrulama, anatomiye haritalama ve malignite/komplikasyon riskini belirleme sırası.

Koledok kistinde basamaklı tanısal değerlendirme		
BASAMAK	TETKİK / HEDEF	NOT
1. İlk görüntüleme	Abdominal USG	Birinci basamak; kist boyutu, duvar, taş ve intrahepatik dilatasyonu gösterir. Antenatal kisti postnatal doğrular.
2. Biyokimya	GGT, ALP, direkt/total bilirubin, ALT/AST, amilaz/lipaz, INR, albümin	Kolestaz paterni ve eşlik eden pankreatit; INR ile K vitamini durumu ve sentetik fonksiyon.
3. Anatomik haritalama	MRCP (referans standart)	Radyasyonsuz; Todani tipi, ortak kanal uzunluğu, APBJ ve intrahepatik tutulumu tanımlar. Cerrahi planın temeli.
4. Seçilmiş olgu	Hepatobiliyer sintigrafi (HIDA) / intraoperatif kolanjiyografi	Biliyer atrezi ayrımı, kanal devamlılığı ve şüpheli anatomi doğrulaması gerektiğinde.
5. Malignite/tümör	Serum CA 19-9, CEA; şüpheli lezyonda kontrastlı MR/BT	Duvar kalınlaşması, nodül veya kitlede displazi/karsinom ekartasyonu; kesin tanı histopatoloji.
6. Kolanjitte	Kan kültürü + CRP/prokalsitonin	Ateş ve kolestaz varlığında ampirik antibiyotik öncesi; drenaj kararına yardımcı.

ERCP çocuklarda tanıdan çok tedavi/dekompresyon amaçlı seçilmiş olgulara saklanır; MRCP tanısal tercih olarak öndedir.

Acil müdahale, hospitalizasyon veya cerrahi zamanlamanın öne çekilmesini gerektiren bulgular.

● Akut kolanjit: ateş + sağ üst kadranda ağrısı + kolestaz (sepsis riski).

● Kist perforasyonu / biliyer peritonit: akut batın, safralı asit.

● Akut biliyer pankreatit: yüksek amilaz/lipaz + epigastrik ağrı.

● Kist duvarında nodül/kalınlaşma veya kitle; CA 19-9 yüksekliği (malignite).

● Portal hipertansiyon bulguları: splenomegali, varis, sitopeni (Caroli/fibroz).

● Hızlı ilerleyen kolestaz, INR uzaması, hipoalbüminemi (karaciğer yetmezliği).

● Süt çocuğunda akolik gaita ile biliyer atrezi ayrımının netleşmemesi.

Kesin tedavi total kist eksizyonu + Roux-en-Y hepatikojejunostomidir. Aşağıdaki ilaçlar cerrahi öncesi stabilizasyon (kolanjit/pankreatit), perioperatif profilaksi ve kolestaz destek tedavisi içindir.

Perioperatif ve destekleyici medikal tedavi	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Seftriakson	50-75 mg/kg/gün IV, tek/2 doz (maks 2 g/gün)
Piperasilin-tazobaktam	100 mg/kg/doz (pip.) IV, 6-8 saatte bir (maks 4 g pip./doz)
Metronidazol	7,5 mg/kg/doz IV, 8 saatte bir (maks 500 mg/doz)
Sefazolin (cerrahi profilaksi)	30 mg/kg IV, insizyondan 60 dk önce (maks 2 g)
Ursodeoksikolik asit	10-20 mg/kg/gün PO, 2-3 doz

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
K vitamini (fitomenadion)	1-10 mg IV/IM/PO (kolestaz şiddetine göre); uzamış INR'de tekrar
Yağda eriyen vitaminler (A, D, E)	A 5.000-10.000 IU/gün; D 400-1.200 IU/gün; E 15-25 IU/kg/gün PO
Analjezi (parasetamol)	15 mg/kg/doz PO/IV, 6 saatte bir (maks 60 mg/kg/gün, ≤3 g/gün)

Kesin çözüm cerrahidir: total ekstrahepatik kist eksizyonu (mukoza dahil) + Roux-en-Y hepatikojejunostomi. İnternal drenaj / kisto-enterostomi malignite riskini ortadan kaldırmadığı için terk edilmiştir.

Total kist eksizyonu

Roux-en-Y hepatikojejunostomi

İntraoperatif kolanjiyografi

Displazi için frozen

Rezeksiyon sonrası bile rezidü biliyer epitel ve anastomoz komplikasyonları nedeniyle uzun süreli izlem şarttır.

Erken postoperatif

- Anastomoz kaçağı, biliyer fistül ve erken kolanjit açısından yakın klinik-biyokimyasal takip.
- Enteral beslenmeye kademeli geçiş; kolestaz düzeldikçe ursodeoksikolik asit sürdürülür.
- GGT/bilirubin normalizasyonu ile safra akımı doğrulanır.

Uzun dönem

- Yıllık klinik + karaciğer fonksiyon testleri ve USG; anastomoz darlığı ve intrahepatik taş izlemi.
- Rezidü intrahepatik kanal/rezeke edilemeyen segmentte kolanjiyokarsinom açısından ömür boyu farkındalık; CA 19-9 ve görüntüleme.
- Tekrarlayan kolanjit ataklarında darlık araştırması (MRCP).
- Yağda eriyen vitamin ve büyüme takibi; portal hipertansiyon gelişimini izle.

Tam eksizyon sonrası malignite riski belirgin azalsa da sıfırlanmaz; rezidü distal (intrapankreatik) güdük ve intrahepatik kanallar risk taşımaya devam eder. İzlem multidisipliner (cerrahi + hepatoloji) yürütülmelidir.

Kaynaklar

1. Soares KC, Arnaoutakis DJ, Kamel I, et al. Choledochal cysts: presentation, clinical differentiation, and management. J Am Coll Surg. 2014.
2. Ishibashi H, Shimada M, Kamisawa T, et al. Japanese clinical practice guidelines for congenital biliary dilatation. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017.
3. NASPGHAN/ESPGHAN. Approach to neonatal and infantile cholestasis: joint recommendations (JPGN). 2017.
4. Todani T, Watanabe Y, Toki A, Morotomi Y. Classification of congenital biliary cystic disease. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2003.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amaçlıdır ve hekimin bağımsız deęerlendirmesinin yerine geçmez. Dozlar hastanın kilosu, yaşı, böbrek/karacięer fonksiyonu ve güncel ilaç prospektüsüne göre teyit edilmelidir.